Provincie Noord-Holland

# EISEN AAN: INWINNING EN AANLEVERING HYDROGRAFISCHE GEGEVENS (PEILINGEN EN INMETINGEN) VAN VAARWEGEN PNH

| Metagegevens document: | |
|---|---|
| VERSIE: | 54.0 |
| STATUS: | Definitief |
| DATUM: | 24-2-2026 09:00:00 |
| OPGESTELD DOOR: | ID-TBA & ID-DI |
| VASTGESTELD DOOR: | Assetmanager Vaarwegen (BSP) |

# Inhoud

1 Inleiding ..... 3
2 Doel document. ..... 3
3 Toepassingsgebied document ..... 3
4 Eisen aan inwinning hydrografische opnemingen …. ..... 3
5 Presentatie van hydrografische opnemingen ..... 5
6 Informatie Levering Specificatie (ILS) van de hydrografische opnemingen: ..... 6
7 Gegevensdrager: ..... 6

# 1 Inleiding

Bij de meeste “natte” contracten van de Provincie Noord-Holland moet de Opdrachtnemer met hydrografische opnemingen aantonen dat de waterdiepte voldoet aan de in het contract gestelde eisen. De Provincie Noord-Holland stelt daarbij eisen aan de kwaliteit van de hydrografische opnemingen en de inhoud en vorm van de op te leveren producten. Voor deze eisen wordt gebruik gemaakt van de Nederlandse Normen voor Hydrografische Opnemingen (2e edititie januari 2022).

# 2 Doel document.

Doel van dit document is het beschrijven van de inmetingseisen en de aanleveringsvormen van de hydrografische metingen welke door de Opdrachtnemer worden uitgevoerd

*Met de Opdrachtnemer in dit document wordt bedoeld de partij die daadwerkelijk de metingen uitvoert Hier wordt geen onderscheid gemaakt of de partij in directe opdracht van PNH werkt of in opdracht van een andere partij (bijv. in onderaanneming).*

# 3 Toepassingsgebied document

De in dit document beschreven eisen zijn van toepassing op hydrografische opnemingen van waterbodem ten behoeve van:

- Monitoring en prognotisering van waterbodems ten behoeve van dagelijks beheer en onderhoud
- Projectvoorbereiding van baggerwerkzaamheden
- Uitvoering van baggerwerkzaamheden
- Instandhouding vaarwegen en waterwegen
- ……..

# 4 Eisen aan inwinning en verwerking hydrografische opnemingen

Voor de werkzaamheden gelden onderstaande eisen:

1) Het te gebruiken coördinatenstelsel is RD-NAP conform de meest recente versie van de procedure RDNAPTRANS™. Informatie over deze procedure is te vinden op de website RDNAPTRANS - NSGI.

2) Indien er gewerkt wordt met profielgegevens dient de Opdrachtnemer voor de uitvoering van het Werk, in overleg met de Opdrachtgever, een kilometrering en een aslijn vast te stellen.
   De volgende kenmerken dienen daarbij te worden vastgesteld:
   - ligging van de aslijn (XY-coördinatenlijst);
   - richting van de oplopende kilometrering;
   - definitie van het nulpunt (XY-coördinaten van een bepaalde kilometerwaarde).

3) Alle voor deze hydrografische opnemingen gebruikte grids dienen te voldoen aan het volgende:
   - De oriëntatie van de gridcellen is noord gericht;
   - De virtuele oorsprong (0,0) van het XY-coördinatenstelsel valt samen met een hoekpunt van een gridcel. Dit is van belang om bij het combineren of analyseren van grids geen problemen te krijgen met cellen die niet op elkaar passen.

4) Op de door de Opdrachtnemer uit te voeren hydrografische opnemingen zijn de “Nederlandse normen voor hydrografische opnemingen 2e editie januari 2022” van toepassing. Deze normen zijn te downloaden van: www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Hydrografische normen.

5) In het kader van deze normen dient de Opdrachtnemer te voldoen aan NL Norm A, met uitzondering van de eisen over een volledig bodemonderzoek.
   Alleen voor inwinnigswerkzaamheden ten behoeve van de voorbereiding van baggerwerkzaamheden dient de Opdrachtnemer te voldoen aan NL Norm A met inbegrip van het volledig bodemonderzoek.

6) De hydrografische opnemingen dienen gebiedsdekkend te zijn (multibeam o.a.);
Hierbij dient de datadichtheid (na validatie) minimaal te voldoen aan de volgende eisen:
   - 10 hits per gridcel (moet gelden voor 95% van de gridcellen), uitgaande van een grid met gridcellen van 1x1 m.;

   De gebieden (max. 5%) met minder dan het in het vorige punt genoemde aantal hits per gridcel mogen aaneengesloten niet groter zijn dan 100 m2;
   Voor gebieden met een diepte van meer dan 10 meter kan in overleg met de Opdrachtgever worden afgeweken van de hier gestelde eis aan de datadichtheid.

7) Bij de hydrografische opnemingen dient de Opdrachtnemer een frequentie te gebruiken van minimaal 200 kHz.

8) De te varen raaien t.b.v. de inwinning van meetgegevens dienen met een overlap van ten minste 2 meter gevaren te worden;

9) Er dient ter plaatse van wacht-, afmeer, geleidevoorzieningen, kadeconstructies e.d. tot en om deze voorzieningen heen gemeten te worden;

10) Er dient zo hoog mogelijk op de onderwatertaluds grenzend aan de oevers te worden gemeten;

11) Ter plaatse van bruggen e.d. dient hydrografische opnemingen doorgezet te worden. Niet gepeilde bodem als gevolg van schaduwwerking van de bruggen e.d. is niet toegestaan;

12) Het vastleggen van de hydrografische opnemingen dient te geschieden in de eenheid meter. De z-waarde als volgt vastleggen:
   - Onder referentieniveau (N.A.P.) is negatief;
   - Boven referentieniveau (N.A.P.) is positief.

13) Voor de horizontale component zijn de eisen strenger dan de aangegeven hydrografische norm. Hiervoor dient voldaan te worden aan een 95% betrouwbaarheidsniveau van 0,35m. + 1% van diepte
   Voor de verticale component zijn de eisen strenger dan de aangegeven hydrografische norm. Hiervoor gelden voor het 95% betrouwbaarheidsniveau de parameterwaarden a = 0,10 m en b = 0,0075.
   Het totaal van de eventueel nog aanwezige restfouten van gecorrigeerde systematische fouten mag maximaal 5 cm bedragen

14) De nauwkeurigheid van de hydrografische opneming dient gelijk te zijn aan die van de bij het contract meegeleverde nulmeting of de meting uitgevoerd voor aanvang van de baggerwerkzaamheden.
   Noot: Als deze gegevens niet bekend zijn dan geldt de in het punt hierboven benoemde nauwkeurigheid.

15) De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn hydrografische werkzaamheden voor het Werk op te nemen in een “deelkwaliteitsplan hydrografische opnemingen” en ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever. Het “deelkwaliteitsplan hydrografische opnemingen” dient ten minste de volgende onderwerpen te bevatten:
   a. Een overzicht van de onderdelen van het Werk waarvoor hydrografische opnemingen worden uitgevoerd;
   b. Een indicatie van het tijdstip welke hydrografische opnemingen op welke locatie worden uitgevoerd;
   c. De wijze waarop de hydrografische opnemingen worden uitgevoerd;
   d. Een bepaling van de meetnauwkeurigheid (a priori bepaling) van de meetconfiguratie per type gebied (significant andere diepte, golfhoogte en/of geluidssnelheid);
   e. De wijze waarop en op welk tijdstip wordt aangetoond dat onder dynamische omstandigheden wordt voldaan aan de gestelde meeteisen inclusief de vereiste nauwkeurigheden;

f. Een beschrijving van de borging èn verificatie van alle eisen die gesteld zijn aan de hydrografische opnemingen en de op basis daarvan opgeleverde producten.

16) Revisiemetingen:
Na uitvoering van (onderhouds) baggerwerkzaamheden dient de gehele vaarweg binnen het werkgebied hydrografisch opgenomen te worden*. Dit gebied moet tenminste van gelijke grootte en omvang te zijn als bij het contract meegeleverde 0-metingen. Voor deze peilingen zijn de eisen 6) t/m 11) onverkort van toepassing.
** Dit om de nieuwe 0-situatie vast te leggen die de basis vormt voor Beheer en onderhoud na de werkzaamheden.*

# 5 Presentatie van hydrografische opnemingen

Van de revisiegegevens van de lodingen dienen dieptecijferkaarten gemaakt te worden welke dienen te voldoen aan de navolgende eisen:

1) Overzichtskaart:
   - Alle kaartelementen die een kaart goed leesbaar en traceerbaar maken dienen aanwezig te zijn;
   - De geografische ondergrond en belangrijke geografische elementen dienen weergegeven te worden en de betreffende naamgeving dient geplaats te worden.

2) Dieptecijferkaart:
   kaarten met daarop weergegeven de bodemligging (dieptecijfergegevens gebiedsdekkend); dienen de volgende informatie te bevatten:
   - Alle kaartelementen die een kaart goed leesbaar en traceerbaar maken dienen aanwezig te zijn;
   - weergaven middels nautisch kleurenpallet verlopend van rood naar blauw/paars, waarbij rood het minst diepe gedeelte voorstelt en donkerblauw/paars het diepste gedeelte;
     *en*
   - weergeven van dieptecijfergegevens als tekst (nauwkeurigheid: in meters, met 1 cijfer achter komma) inclusief bijbehorende legenda;
   - De gereviseerde dieptelijnen, zoals deze gehanteerd zijn voor het maken van het werk (vaarwegmodel), dienen op de dieptecijferkaarten weergegeven te worden tezamen met de corresponderende dieptewaarde;
   - De geografische ondergrond en belangrijke geografische elementen dienen weergegeven te worden en de betreffende naamgeving dient geplaatst te worden;
   - Vaarwegas en metrering;
   - De kaartschaal dient te zijn 1 : 2.500 of 1:1000,
   - inclusief bijbehorende legenda, gebruikte apparatuur en geodetische parameters.

3) Voor de presentatie van Sidescansonar gegevens moet afstemming met Opdrachtgever worden gezocht.

# 6 Informatie Levering

1) De volgende producten dienen minimaal bij de levering worden gevoegd:
   a. Tekeningen zoals hierboven gespecificeerd.
   b. Gridbestanden
   c. Meetdata
   d. De informatie welke wordt gebruikt om aan te tonen dat de kwaliteit van de peilingen voldoet aan de eisen. Waaronder de resultaten van de metingen die hiervoor zijn uitgevoerd.
   e. Meta-informatie van de datasets

2) Bij de naamgeving van de bestanden dienen de volgende gegevens in de naamgeving terug te vinden te zijn:
   - Kanaalcode PNH
   - Kanaalnaam/ vaarwegnaam;
   - Kilometering (begin/eind);
   - Opnamejaar;
   - Gridcelgrootte;
   - Bestandsoort.

3) Bestanden dienen zowel in een definitief vastgestelde, digitaal niet-aanpasbare vorm (o.a. pdf) als in een bewerkbaar formaat voor hergebruik (dwg, csv etc.) worden geleverd.

4) De data van de hydrografische opnemingen dient aangeleverd te worden als gridbestanden met gridafmetingen van 0,25 x 0,25 m.

5) De griddata moet zowel in Geotiff als in tenminste een van de hieronder weergegeven bestandsformaten worden geleverd:
   - ASC (ASCII formaat, indeling x,y,z)
   - Pts (puntbestanden, indeling kolommen x,y,z; gescheiden door spatie)
   - Las/Laz (Puntenwolkbestandsindeling)

6) Elk vak dient als een apart bestand te worden aangeleverd, waarbij elk vak in de hierboven vermelde bestandsformaten uitgeleverd moet worden.

7) De geleverde datasets dienen geschikt te zijn voor volledig gebruik binnen de applicaties Arcgis Pro versie 3.4 alsmede AutoCAD 2023 en /of Civil 3D 2023

8) De gegevens dienen digitaal aangeleverd te worden. De gegevens dienen verdeeld te worden in aparte mappen; Bij de indeling ervoor zorgen dat datasets van verschillende aard niet bij elkaar in één map geplaatst worden.

9) De meta-informatie van de datasets dienen worden aangeleverd middels JSON. De metadata dient minimaal de velden te bevatten zoals beschreven in bijlage 1.

## Bijlage 1. Meta-data

| ***Naam*** | ***omschrijving*** | ***Verplicht j/n*** | ***Opmerkingen*** |
|---|---|---|---|
| ID | ID van de dataset | J | |
| gebnam | Gebiedsnaam van de loding (Code van vaarweg en naam van de vaarweg en hectometrering begin en eindpunt) | J | |
| anains | Analyserende instantie | J | |
| ana_cp | Contactpersoon analyserende instantie | J | |
| behins | Beherende instantie | J | |
| beh_cp | Contactpersoon beheer | J | |
| bemins | Bemonsterende instantie | J | |
| bem_cp | Contactpersoon bemonsterende instantie | J | |
| og_ins | Opdrachtgevende instantie | J | |
| og__cp | Contactpersoon opdrachtgevende instantie | J | |
| bemwyz | Bemonsteringsmethode (hoe uitgevoerd) | J | |
| echold | Echolood | J | |
| freq | Frequentie meting in KHz | | |
| motion | Motion sensor | J | |
| pltsbp | Plaatsbepalingsensor | J | |
| coördinatensysteem | Coördinatensysteem van de dataset | J | Altijd RD-NAP |
| pltsrf | Referentie stations voor dGPS/ RTK | | |
| koerss | Richtingssensor | J | |
| opnmsw | Opnamesoftware | J | |
| verwsw | Verwerkingssoftware | J | |
| svprbe | Sound velocity probe | J | |
| Svavrg | Gemiddelde geluidsnelheid in m/sec | J | |
| pltfrm | Naam meetplatform | J | |
| SUREND | Einddatum survey | J | Datum format: yyyymmdd (bijv. 20140128) |
| SURSTA | Startdatum survey | J | Datum format: yyyymmdd (bijv. 20140128) |
| WBS_code | WBS-code Noord-Holland | | Wordt ingevuld door Provincie Noord-Holland |
| Doc_link | Link naar achterliggende documentatie | | Wordt door Provincie Noord-Holland ingevuld |
| gbrkrs | Gebruikersrestricties | J | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| normdt | Normering data | J | |
| rducmt | Reductiemethode | J | |
| omschr | Omschrijving van de meting | J | Vrije Tekst, kort en bondig |
| celgrootte | Celgrootte van de grids in meter | J | |
| resulthcontr | Resultaat hoogte controle | J | |
| Windkracht | Gemiddelde windkracht tijdens de meting in beaufort | J | |
| Windrichting | Windrichting in windstreek (N, NO, O, ZO, Z, ZW, W, NW) | J | |
| Temp | Temperatuur in graden celcius | J | |
| Golf | Golfhoogte in cm | J | |